

AI 概論與實作體驗

#2 物聯網與微控制器

什麼是物聯網

生活中的物聯網

物聯網 (Internet of Things, IoT)，是將裝置獲取的數據透過雲端或本地網路，操作、分析或是互動。

現今是所謂「大人物」時代

大數據 (Big Data)

人工智慧 (Artificial Intelligence, AI)

物聯網 (Internet of Things, IoT)

已經成為生活的一部份



由 Andy Sou - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, 連結

微笑單車 (YouBike/Ubike) 就是個經典的物聯網應用

什麼是微控制器

裝置的基礎

微控制器 (Microcontroller Unit, MCU)是將輸入輸出與運算所需要的單位整合的**微型電腦**。
Arduino UNO R3 就是將微控制器與電源、針腳等整合起來，經典的**開發板 (Development Board)**。

什麼是微控制器？

控制什麼？**執行器 (Actuator)**

怎麼控制？**程式邏輯**

怎麼互動？**感測器 (Sensor)**



HARDWARE

Arduino UNO R3

微控制器的作用

微控制器接收並分析數據再透過通訊與雲端電腦或是同系統其他裝置進行互動，藉由設定的邏輯進行後續的互動。

以 Ubike 悠遊卡借車為例：

(I) 按鈕喚醒微控制器後更新顯示器與 RFID 讀取器

(II) 讀取器讀取悠遊卡 ID 並與站點資訊、車輛資訊與時間一同送到雲端系統

(III) 雲端系統判斷沒問題後控制車鎖解鎖

回頭看微笑單車的例子



由 Rryyaann0523 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, 連

結



由 嘉義市

要使用開發板需要有哪些能力

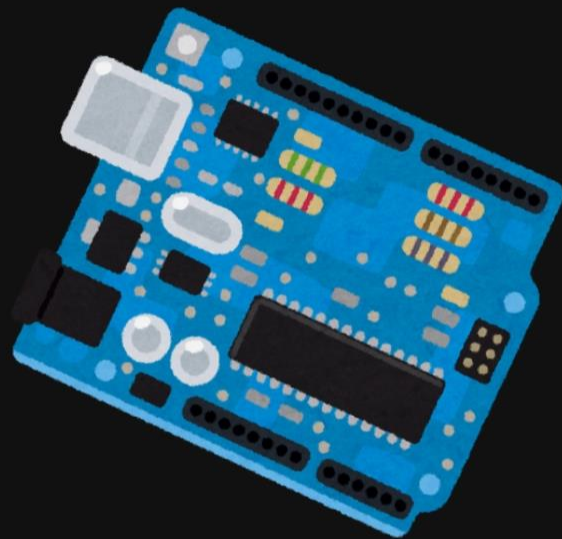
這學期會學到的知識

- 程式邏輯 (C/C++)
- 基礎電路知識

BUT!

程式邏輯還是要有，不過程式能力可以藉由
Blockly (積木化程式) 克服。

過往需要反覆查找資料確認接線，現在也可以
依靠 AI 跳過中間的過程。



課程中會使用的工具

整合開發環境

- Arduino IDE

接線模擬

- Wokwi

blockly 程式

- tinkercad
- Singular Blockly (in Visual Studio Code)

微控制器的作用 (I)

另一個例子

手電筒按一下開燈，再按一下關燈，但第二次開燈變成快速閃爍，再次關燈後開啟，又變回長亮

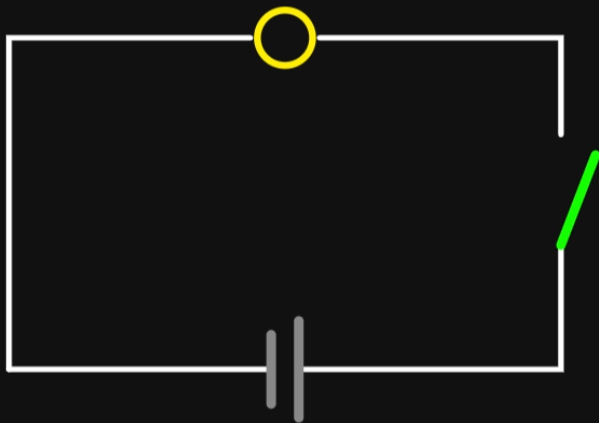
如何做到的？



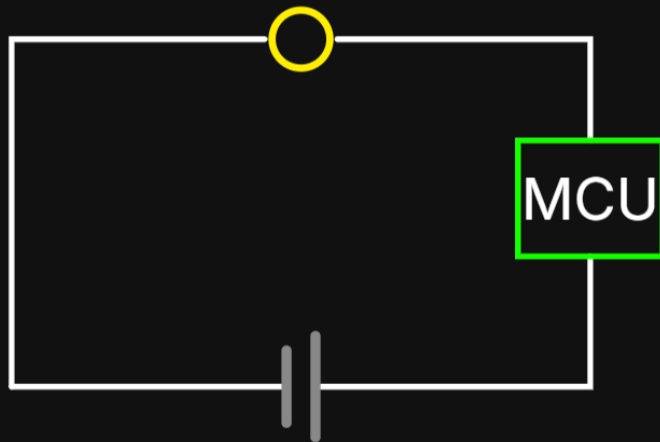
微控制器的作用 (II)

另一個例子

手電筒的電路大致長這樣，要如何做到連續閃爍



連續閃爍是微控制器中燒錄的程式控制的結果



認識開發板腳位

一些基礎知識

腳位主要分成三類，每類中比較常用的是

- 電源 (Power)

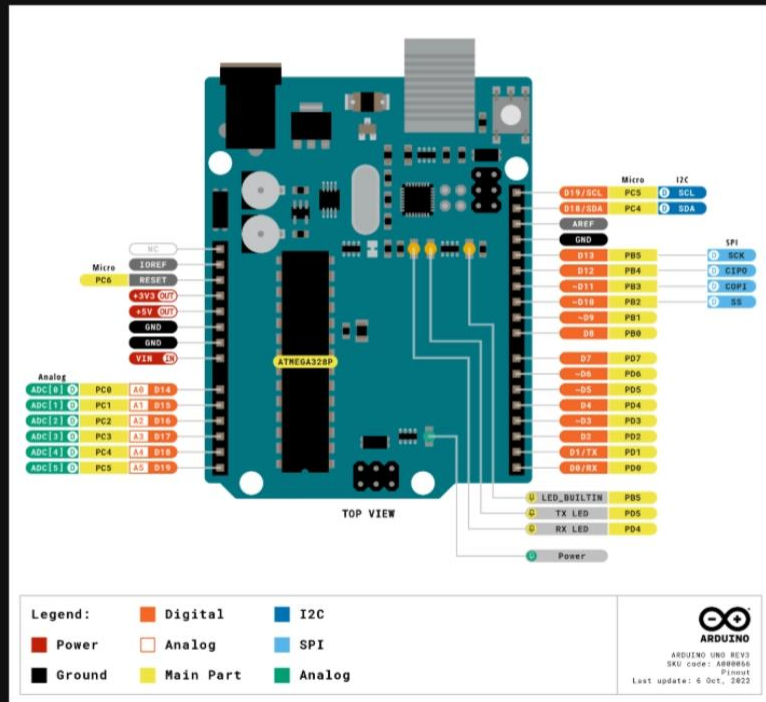
3.3V、5V、GND

- 類比 (Analog)

A0~A5

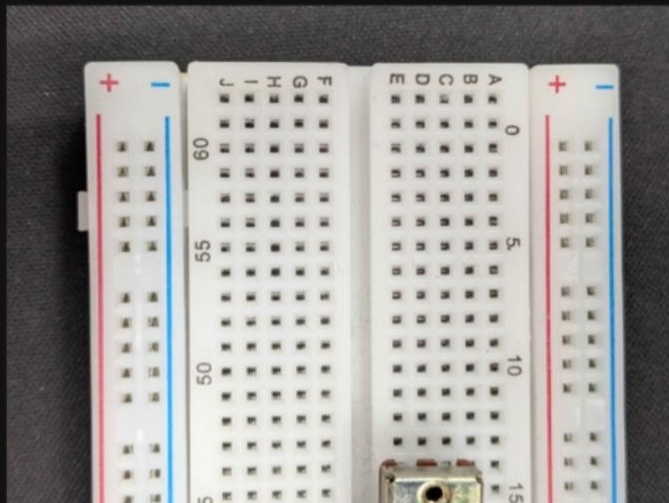
- 數位 (Digital) 1 or 0

0~13

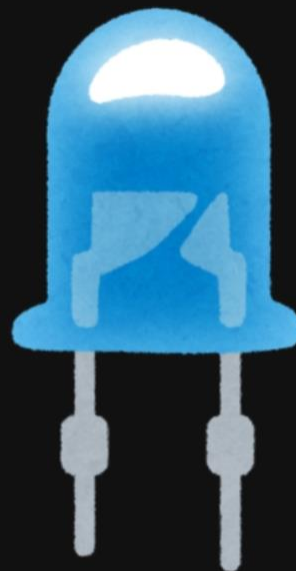


認識麵包板與單色LED

另一些基礎知識



$A_n \sim E_n$ 有接通， $F_n \sim J_n$ 有接通，但 $A_n \sim E_n$ 不與 $F_n \sim J_n$ 接通 ($n \in \mathbb{Z}^+$)



有長短腳

長腳接高電位 (正極)

短腳接低電位 (負極)

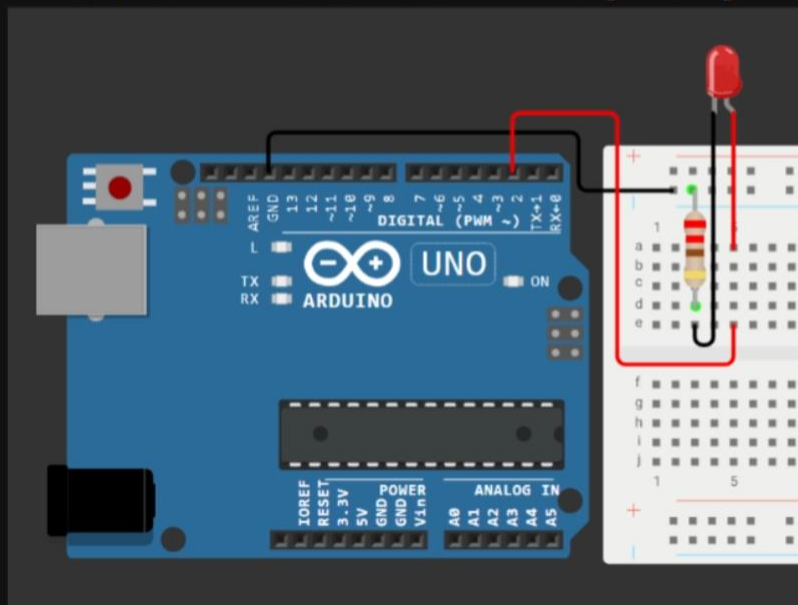
LED 閃爍實作 (I)

簡單的實作

首先是接線，如幾頁前的電路圖，
由於 Arduino 是一塊整合 MCU 的
開發版，可以看成這樣



使用數位腳位操作輸出 (正極)
使用 GND 作為低電位 (負極)



LED 閃爍實作 (II)

簡單的實作

開啟 Tinkercad 或 Singular Blockly → 板子選 UNO (R3)

範例程式 (Singular Blockly)



範例程式 (Tinkercad Blockly)



開啟 Arduino IDE → 檔案 → 新增 Sketch

範例程式

```
1  void setup()  
2  {  
3      pinMode(2, OUTPUT);  
4  }  
5  
6  void loop()  
7  {  
8      digitalWrite(2, HIGH);  
9      delay(1000);  
10     digitalWrite(2, LOW);  
11     delay(1000);  
12 }
```

pinMode() 是宣告 (Void) 腳位 (Pin) 模式 (Mode) 的函式 (Function)

必須填寫的參數 (Parameter) 有兩個，要設定的目標腳位，以及要設定的模式 INPUT or OUTPUT

digitalWrite() 是指定指定數位腳位輸出的函式

必須填寫的參數有兩個，要設定的腳位，以及輸出的值 HIGH (1) or LOW (0)

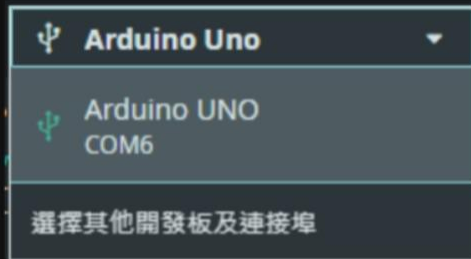
delay() 是進行下行程式前暫停指定時間的函式
必須填寫的參數為時間長度 (毫秒)

Tips: 這些資訊主要能從 Arduino IDE 文件 找到

LED 閃爍實作 (IV)

簡單的實作

存檔後，先確定是否有接到開發板



進行驗證



接著上傳 (燒錄)

